

Lista de Exercícios 02: Dedução Natural

Revisão

1. Responda formalmente as seguintes questões:
 - a) O que é dedução natural?
 - b) O que é sequente?
 - c) Defina, com suas palavras, o que é árvore de prova.
 - d) Explique, com suas palavras, qual é o significado de cada uma das regras da dedução natural.
 - e) O que é a visibilidade de uma hipótese?

Exercícios

2. (Ribeiro 2.5.7.1) Prove os seguintes sequentes usando dedução natural. Tente demonstrá-los sem utilizar a regra *RAA*:
 - b) $\{(P \wedge Q) \wedge R\} \vdash (P \wedge R) \vee Z$
 - g) $\vdash (P \wedge Q) \rightarrow P \vee Q$
 - h) $\{Q \rightarrow (P \rightarrow R), \neg R, Q\} \vdash \neg P$
 - j) $\{(P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R), P \wedge Q\} \vdash Q \wedge R$
 - o) $\{P \rightarrow Q \wedge R\} \vdash (P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R)$
 - p) $\{(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R)\} \vdash P \rightarrow (Q \wedge R)$
 - t) $\{P \wedge Q \rightarrow R, R \rightarrow S, Q \wedge \neg S\} \vdash \neg P$
3. (Ribeiro 2.5.7.2) Prove o seguinte sequente:
 - a) $\{\neg(A \vee B)\} \vdash \neg A \wedge \neg B$
4. (Ribeiro 2.5.7.3) Demonstre os seguintes sequentes. Nestes sequentes você terá que utilizar a regra *RAA* para deduzí-los.
 - a) $\{A \rightarrow B\} \vdash \neg A \vee B$
5. Determine se o seguinte argumento é válido:

“Se o Super-homem era capaz e tinha vontade de prevenir o mal, ele assim o faria. Se o Super-homem não fosse capaz de prevenir o mal, ele seria impotente. Se ele não tivesse vontade de combater o mal, ele seria malévolo. O super-homem não previne o mal. Se Super-homem existe, ele não é nem impotente nem malévolo. Por isso, o Super-homem não existe.”

Referências

- [1] Rodrigo G Ribeiro. Notas de aula de matemática discreta, 2016.
- [2] Kenneth H Rosen. Matemática discreta e suas aplicações. Sexta edição, 2009.